

튀르키예·아제르바이잔학과 202100282 고도현
ELLT학과 202100405 권혜림
경제학전공 202200874 김재우
영어통번역학과 202202016 안희선
방송·영상·뉴미디어전공 202301567 이소율
언어인지학과 202500300 조민기

당근에서는 친절이 팔린다고?

판매글의 언어적 신호가 구매전환율에 미치는 영향



01	연구 배경 및 목적	03	데이터 수집 및 전처리	05	분석 결과	07	한계 및 의의
02	연구 문제 및 가설	04	분석 방법	06	결론		

"24조 시장 잡아라"... 중고거래 플랫폼 빅4 '손안의 전쟁'

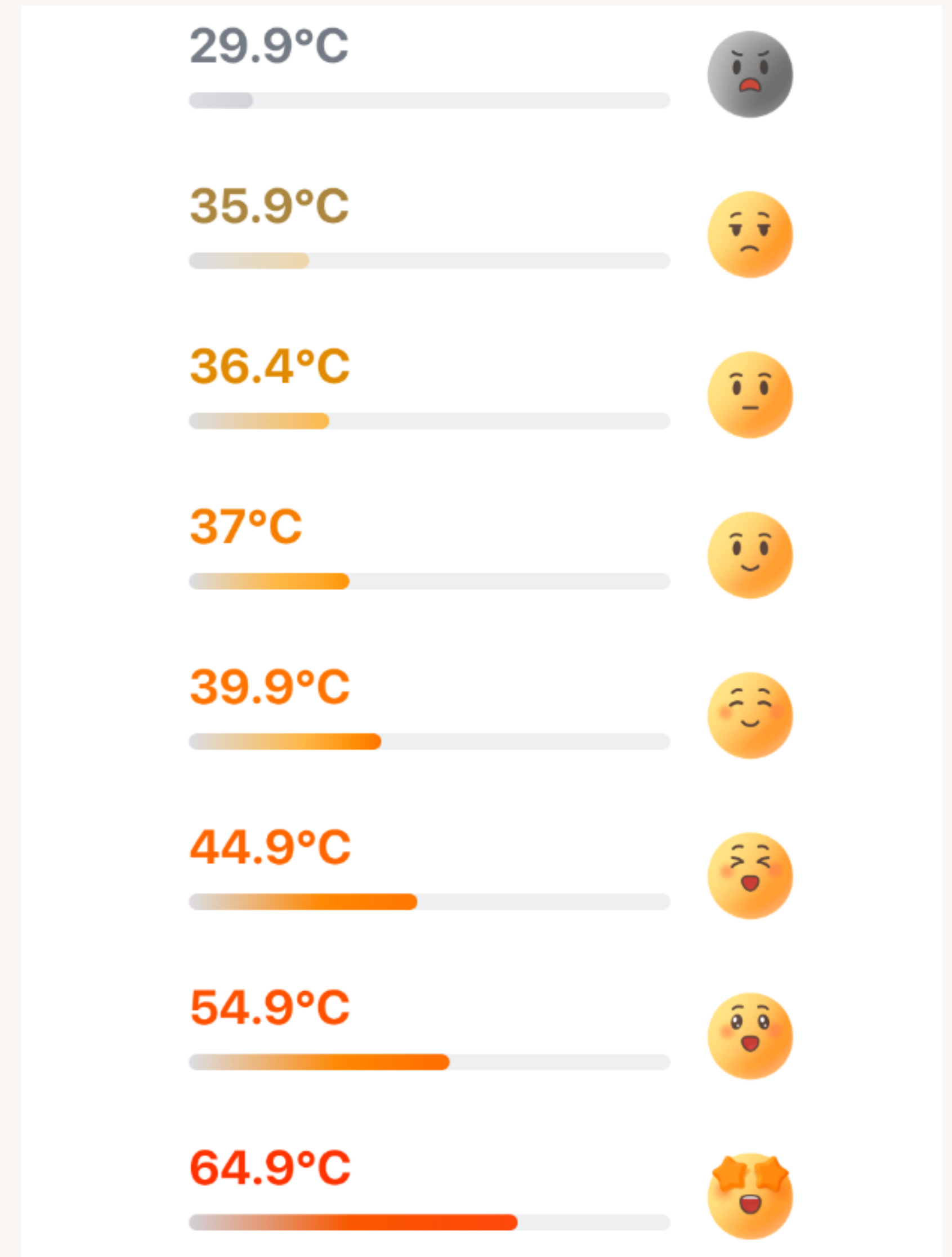
파이낸셜뉴스 (2021.03.22)

중고거래 스타트업, 온라인 플랫폼 현황				
	 당근마켓	 중고나라	 번개장터	 헬로마켓
서비스 출시	2015년	2003년	2011년	2011년
월간 순이용자 수 (MAU)	1450만명	비공개	520만명	120만명
2020년 거래액	비공개	5조원	1조3000억원	3800억원
거래 방식	직거래	직거래, 택배거래	직거래, 택배거래	택배거래
특징	지역생활 커뮤니티	최대 규모 상품군	MZ세대 타깃·패션 중고폰 분야 강화	전국 택배비 2000원 동일

앱 기반의 '모바일 중고거래 시장'이 가파른 성장세를 타면서 업체들의 경쟁열기도 고조되고 있다. 중고제품에 대한 인식전환과 코로나19 장기화에 따른 비대면거래 증가 등으로 지난해 국내 중고거래시장규모는 사상 첫 20조원을 돌파한데 이어 올해에는 24조원에 이를 전망이다. 시장이 급격히 커지면서 중고거래 플랫폼 빅4 스타트업인 당근마켓, 중고나라, 번개장터, 헬로마켓 등은 전열 재정비로 시장영향력 확대에 나서고 있다.

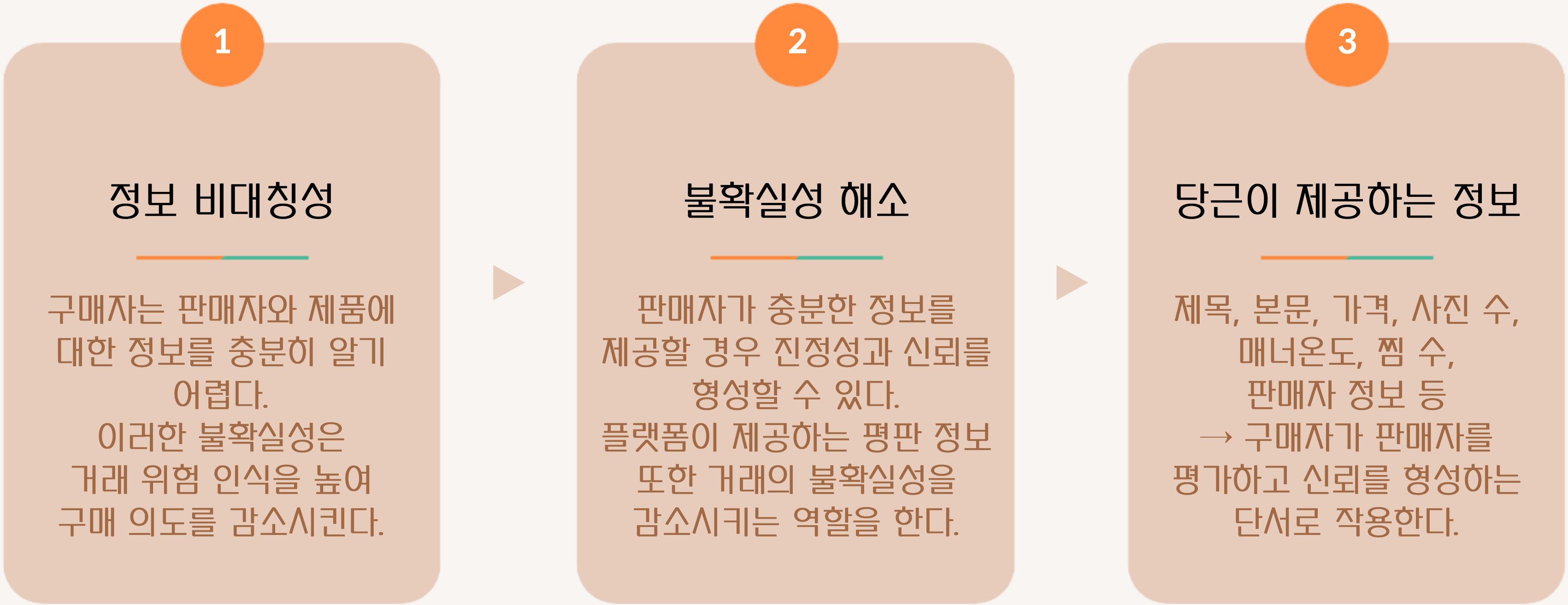
친절한 판매자는 물건을 더 많이 판매할까?

중고거래에서는 물품 자체의 가치뿐만 아니라
판매자의 **언어적 표현** 또한 거래 성과에 영향을 미칠 수 있다.
본 연구는 판매글의 언어가 실제로 구매자의 반응을 바꾸는지 통계적으로 검증하고자 한다.



▲ 판매자의 친절도를 나타내는 대표적 지표: 당근 매너온도

선행연구 및 연구 아이디어



참고 자료

- 황인호(2024), 중고거래 플랫폼 이용자의 확실성 강화와 가격 민감성이 거래 의도에 미치는 영향, 한국콘텐츠학회논문지, 24(10), 502-515.
- 이동우, 민진영. (2021). 토픽 모델링과 머신 러닝 방법을 이용한 온라인 C2C 중고거래 시장에서의 사기 탐지 연구. Information Systems Review, 23(4), 45-67.
- 박유진 외 3인(2017), 온라인 중고물품 재구매의도 영향요인 분석: “중고나라” 사이트를 중심으로, e-비즈니스연구, 18(1), 123-140.

메인가설

**"판매자의 친절도가 높을수록
구매자의 구매욕구가 높을 것이다."**

RQ. 판매자의 친절도가 높을수록 구매자의 구매욕구가 높을 것이다.

채팅 20 · 관심 31 · 조회 2590



채팅하기

구매자의 구매욕구:

- 찜전환율 = 찜수 / 조회수 — 저관여 관심 신호 (일단 찜해두는 가벼운 행동)
- 채팅전환율 = 채팅수 / 조회수 — 고관여 구매행동 신호 (실제로 판매자에게 문의)

RQ. 판매자의 **친절도가** 높을수록 구매자의 구매욕구가 높을 것이다.

독립변수 1: 친절도 측정 변수 (7 요소)

	측정 방식(방향)
이모티콘/문장부호	^^ ㅎㅎ ㅋㅋ 이모지 및 물결(~)·느낌표(!)·물음표(?)를 100자당 빈도로 측정 (많을수록 친절 +)
본문 길이	본문 글자 수, 로그 변환 (길수록 정성 +)
사진 개수	첨부 사진 수, 최대 10 (많을수록 친절 +)
친절감소 표현	네고불가·찜러보기·직거래만·사절 등 빈도 (친절 -)
높임 종결어미	-습니다·-세요·-어요 등 존댓말 어미 빈도 (사용 시 친절 +)
정보밀도	(숫자+공백+줄바꿈)/길이. 비율이 낮을수록 친절 + (건조한 나열이 적음)
친절 표현	언제든지·네고가능·쿨거래·채팅환영 등 빈도 (많을수록 친절 +)

RQ. 판매자의 **친절도가** 높을수록 구매자의 구매욕구가 높을 것이다.

독립변수 2: 친절도 측정 카테고리별 주요 단어

	측정 방식(방향)
뷰티	피부·탄력·개선·광채·모공·효과·콜라겐·케어·관리·진정·톤업·트러블·세럼·앰플·크림·흡수·글루타치온·글로우·볼륨·진피·홈케어·PDRN·부스터·부스터프로·에이지알·기기·디바이스·본체·헤드·모드·EMS·LED·전류·에디션·미니·컨디션 등 (총 43개)
게임기	스위치·닌텐도·본체·조이콘·게임·구성·케이스·충전기·필름·세트·그립·프로콘·컨트롤러·파우치·어댑터·독·HDMI·OLED·라이트·모델·정품·타이틀·배터리·디럭스·포켓몬·마리오·마리오카트·젤다·동물의숲·링피트·스플래툰·액정·기스·작동·정상·초기화·미개봉·풀박·흠집·강화유리·하자 등 (총 56개)
가구	카트·바퀴·이동·이동식·편리·수납·수납공간·공간·정리·정돈·활용·다용도·보관·선반·상판·바구니·걸이·서랍·효율·실용·유용·주방·욕실·거실·공부방·서재·사무실·아파트·인테리어·생활·대면·제작·조립·깔끔·스틸·철제·재질·소재·내구·높이·부피·얼룩·흔적·기스·컨디션 등 (총 46개)
유아	아기·애기·신생아·육아·아이·여아·둘째·첫째·쌍둥이·엄마·예민함·이유식·수유·기저귀·양면·모빌·글라이더·연장글라이더·식탁·안전벨트·하네스·쿠션·트레이·안전·안정감·편안·인체공학·세탁·세제·오염·얼룩·보풀·문고리·연장 등 (총 37개)
자전거	안장·스텝·프레임·핸들·카본·풀카본·크랭크·브레이크·체인·시마노·드롭·휠·디스크휠·기어·변속·페달·타이어·포크·허브·스포크·림·شط포·쇼크·클라리스·소라·로드·mtb·bmx·그래블·경륜·트라이얼·리컴버트·사이즈·인치·알루미늄·순정·신형·구형·올순정·구성·신품·기스·스크래치·하자·정비·점검·주행·교체 등 (총 48개)
에어팟	에어팟·에어팟4·AirPods·노이즈·노캔·액티브·ANC·세대·모델·버전·애플·정품·이어폰·헤드폰·유닛·MXP·KH·사운드·음질·음향·성능·몰입·소음·주변음·무선·방수·블루투스·호환·케이스·박스·충전·충전기·USB·케이블·보증·애플케어·영수증·제조연월·사은품·경품·개봉·미개봉·기스·깨끗·생활기스·흠집·새것·신품·풀박·정상·작동·적응 등 (총 54개)

데이터 수집 방법

- ① 크롤링에 사용한 코드(ex. 이케아 트롤리 화이트) ▶
- ② 전처리: 가격이 비정상적으로 낮거나 높은 금액으로 설정되어있는 낚시성 게시물 제외
- ③ 수집한 데이터 개수: 에어팟4 923개 + 메디큐브 852개 + 닌텐도 1,903개
+ 이케아 226개 + 스토케 981개 + 콘스탄틴 290개

```
25 # randomise numbers
26 rand_regions = random.sample(range(1,10001), 350)
```

```
36 #Request url
37 try:
38     with page.expect_response(
39         lambda r: "search" in r.url
40         and r.status == 200
41         and r.request.resource_type in ["fetch","xhr"]
42         and "application/json" in r.headers.get("content-type")
43         timeout = 2000
44     ) as response_info:
45         page.goto(list_url, wait_until="domcontentloaded")
46         page.evaluate("window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight)")
47         page.wait_for_timeout(1000)
```

```
63 if "화이트" not in title.replace(" ", ""): #or
64     continue
65 if "삽니다" in title: #or "충전기" in title:
66     continue
```

```
113 #crawling heart, interest, view
114 chat_info = article_soup.select_one('span._1pwsqmm0._1pwsqmm0')
115 items = re.split(r'\.', chat_info)
116 pure_stats = [re.sub(r'^0-9', '', i) for i in items]
117 item['heart'] = pure_stats[0]
118 item['interest'] = pure_stats[1]
119 item['view'] = pure_stats[2]
```

```
142 def main():
143     # add categories
144     categories = ["이케아+트롤리+화이트"]
145     target_count = 2000
```

수집된 데이터 (ex. 이케아 트롤리 화이트)

	date	title	content	heart	interest	view	price	temperature	seller	sold	image	region	url
1	20/04/2026	이케아3단화이트트롤리	깔끔한 화이트 색상의 이케아 3단 트롤리에요 주방, 욕실, 공부방 등 어디에나 잘 어울려요 바퀴가 달려 있어 이동이 편리하답니다 수납 공간이 넉넉해서 활용도가 높아요	3	11	250	3000	45.5	로코	판매완료	1	서울시 광진구 자양동	https://www.daangn.com/kr/buy
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	12/02/2026	이케아니사포르스이동식트롤리웨건	이케아 3단 이동식 트롤리 웨건입니다 바퀴가 달려있어 이동이 편리하고, 좁은 공간에서도 수납이 용이합니다 주방, 욕실, 서재 등 다양한 공간에서 활용 가능합니다 - 튼튼한 스틸 소재로 제작되어 내구성이 좋습니다 - 깔끔한 흰색 색상으로 어느 인테리어에도 잘 어울립니다 총 4개 있습니다 엘레베이터 없는 3층이고 공방이라 흙먼지가 조금 있는데 오시면 닦아놓을게요	26	48	803	15000	39.5	보리	판매중	1	서울시 광진구 자양동	https://www.daangn.com/kr/buy - sell/%EC%sa=D&q/
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
226	22/10/2025	이케아한정판다일리엔화이트이동식트롤리쇼파협탁사이드테이블	이케아 한정판 화이트 이동식 트롤리입니다 깔끔하고 이빠요! 게스트룸에 인테리어용으로 뒀기에 거의 사용감 없습니다 보조테이블이나 쇼파 테이블로도 이쁜 모델입니다 계속 쓸 일 없을거 같아서 자리비움 합니다~ 인테리어 연출사진은 인터넷에 퍼왔어요 참고하세요~ 사이즈 : 42x39x65cm - 3단으로 구성되어 있어 수납공간이 넉넉합니다 - 바퀴가 달려있어 이동이 편리합니다 - 튼튼한 소재로 제작되어 내구성이 좋습니다 - 좁은 공간에서도 효율적인 수납이 가능합니다 - 주방, 거실, 욕실 등 다양한 공간에서 활용할 수 있습니다 ...	1	18	327	64000	41.8	엘리사	판매중	1	부산 해운대구 우동	https://www.daangn.com/kr/buy - sell/%EC%

분석에 사용한 통계 기법과 이유

1

다중 선형회귀(OLS)

여러 독립변수를 동시에 통제하며 각 변수의 '순수 효과'를 분리하기 위해. 한 변수의 영향이 다른 변수(예: 본문 길이) 때문인지 구분할 수 있다.

2

변수 표준화(z-score)

단위가 제각각인 변수(단어 수·글자 수·사진 수)를 같은 척도로 만들어 계수를 서로 비교하고, '1 표준편차 변화당 효과'로 해석하기 위해 사용하였다.

3

제품군별 개별 회귀

카테고리별 주요 단어는 해당 군에서만 정의되므로, 하나의 통합 모델에 넣을 수 없어 군별로 따로 추정한다.

4

HC3 강건 표준오차

전환율 데이터의 이분산성(분산이 일정하지 않음)이 p값을 왜곡하지 않도록 보정할 수 있다.

5

제품군 더미변수

같은 친절도를 보이더라도 제품군에 따라 판매 속도나 판매 여부가 다를 수 있기 때문에 제품군의 영향을 분리하기 위해 더미변수를 사용하였다.

6

95% 신뢰구간(CI)

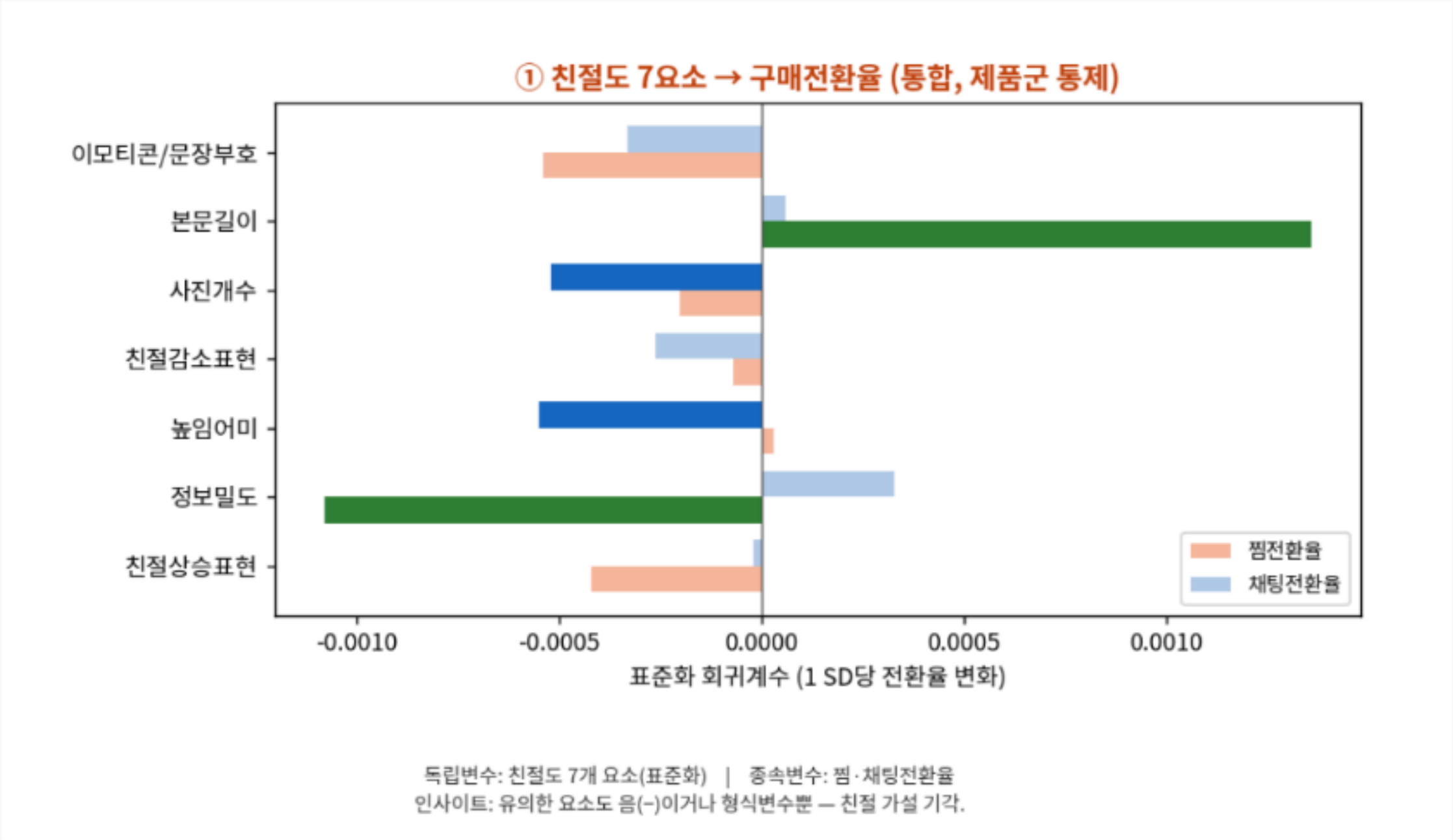
계수의 불확실성 범위를 함께 제시해, p값만으로 판단하지 않고 효과의 크기·정밀도를 같이 볼 수 있다.

독립변수 1 — 친절도 7 요소는 기각되었다

친절도 요소	썸 coef	썸 p	채팅 coef	채팅 p
이모티콘/문장부호	-0.00054	n.s.	-0.00033	n.s.
본문 길이	+0.00136	*	+0.00006	n.s.
사진 개수	-0.00020	n.s.	-0.00052	*
친절감소표현	-0.00007	n.s.	-0.00026	n.s.
높임어미	+0.00003	n.s.	-0.00055	*
정보밀도	-0.00108	*	+0.00033	n.s.
친절상승표현	-0.00042	n.s.	-0.00002	n.s.

6개 제품군을 통합한 모델(제품군 더미 통제)에서, 친절도 7요소는 구매전환율을 의미 있게 끌어올리지 못했다. 썸전환율에서 유의했던 요소는 본문 길이(+)와 정보 밀도(-)뿐인데, 둘 다 '친절'이라기보다 글의 형식·정보량에 가까운 변수다. 채팅전환율에서도 사진 개수(-)와 높임 어미(-)가 유의했으나 모두 음(-)의 방향으로, 친절 가설의 예측(친절 ↑→전환율 ↑)과 반대였다.

독립변수 1 — 친절도 7 요소는 기각되었다



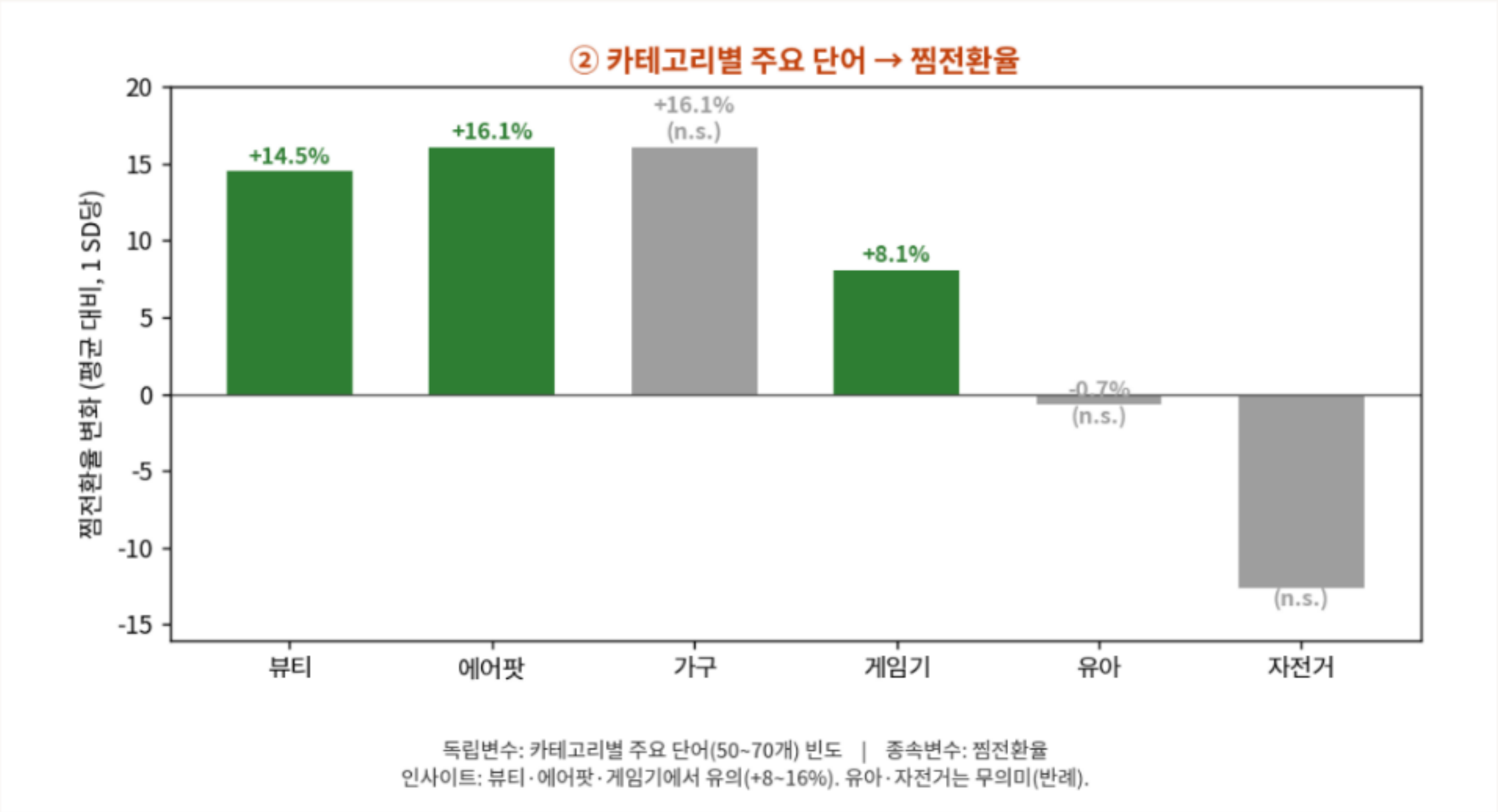
계수·p값 범위: 점전환율 계수는 $-0.00108 \sim +0.00136$, 채팅전환율 계수는 $-0.00055 \sim +0.00033$ 범위였고, p값은 0.010 ~ 0.941에 걸쳐 있었다. 친절도를 높이는 방향(+)으로 유의한 요소는 단 하나도 없었다. 따라서 메인 가설은 두 종속변수 모두에서 기각된다.

독립변수 2 — 카테고리별 주요 단어가 '찜'을 끌어올렸다

제품군	DV	coef	95% CI	p	평균대비	제품군	DV	coef	95% CI	p	평균대비
뷰티	찜전환율	+0.00687	[0.0034, 0.0103]	0.0001 *	+14.5%	가구	찜전환율	+0.00540	[-0.0023, 0.0131]	0.1711	+16.1%
	채팅전환율	+0.00066	[-0.0003, 0.0016]	0.1725	+4.4%		채팅전환율	+0.00115	[-0.0020, 0.0043]	0.4707	+6.3%
에어팟	찜전환율	+0.00528	[0.0026, 0.0079]	0.0001 *	+16.1%	유아	찜전환율	-0.00018	[-0.0018, 0.0015]	0.8329	-0.7%
	채팅전환율	+0.00236	[0.0006, 0.0041]	0.0089 *	+8.3%		채팅전환율	+0.00068	[-0.0004, 0.0018]	0.2385	+3.7%
게임기	찜전환율	+0.00206	[0.0006, 0.0035]	0.0046 *	+8.1%	자전거	찜전환율	-0.00185	[-0.0041, 0.0004]	0.1087	-12.6%
	채팅전환율	+0.00057	[-0.0004, 0.0015]	0.2422	+4%		채팅전환율	-0.00153	[-0.0037, 0.0007]	0.1778	-10.1%

제품군별 개별 회귀 결과(친절도 7요소 통제), 뷰티·게임기·에어팟에서 주요 단어가 찜전환율을 유의하게 끌어올렸다. 에어팟은 채팅전환율에서도 유의했다. 위 표는 각 제품군에서 주요 단어가 1 SD증가할 때의 계수·95% 신뢰구간·p값과, 평균 대비 % 환산값이다.

독립변수 2 — 카테고리별 주요 단어가 '찜'을 끌어올렸다



계수·p값 범위: 찜전환율 계수는 $-0.00185 \sim +0.00687$,
채팅전환율 계수는 $-0.00153 \sim +0.00236$ 범위였다.
유의한 결과는 뷰티·게임기·에어팟의 찜($p \leq 0.005$)과 에어팟의 채팅($p = 0.009$)이다.

평균 대비 비율로 풀어본 제품군별 인사이트

주요 단어를 약 6.1개 더 쓰면 찜전환율이 0.00687 상승
(뷰티의 평균 찜전환율: 0.0474)

뷰티

그 카테고리의 핵심 단어를 한 묶음 더 담은 글은
찜 받을 확률이 평균보다 약 15% 높아진다

주요 단어를 약 4개 더 쓰면 찜전환율이 0.00528 상승 (에어팟의 평균 찜전환율이 0.0328)

에어팟

그 카테고리의 핵심 단어를 한 묶음 더 담은 글은
찜 받을 확률이 평균보다 약 16% 높아진다.

주요 단어를 약 7.7개 더 쓰면 찜전환율이 0.00206 상승
(게임기의 평균 찜전환율: 0.0253)

게임기

그 카테고리의 핵심 단어를 한 묶음 더 담은 글은
찜 받을 확률이 평균보다 약 8% 높아진다.

주요 단어를 약 5.9개 더 쓰면 찜전환율이 0.00540 상승
(가구의 평균 찜전환율: 0.0335)

가구

효과 크기 자체(평균 대비 약 16% 상승)는 크지만,
표본이 225건으로 작아 통계적으로 유의하지는 않았다.
(95% CI가 0을 포함: [-0.0023, +0.0131])

유아(찜 -0.7%, $p=0.83$)와
자전거(찜 -12.6%, $p=0.11$)에서는
주요 단어가 무의미했고 방향도 음(-)이었음.

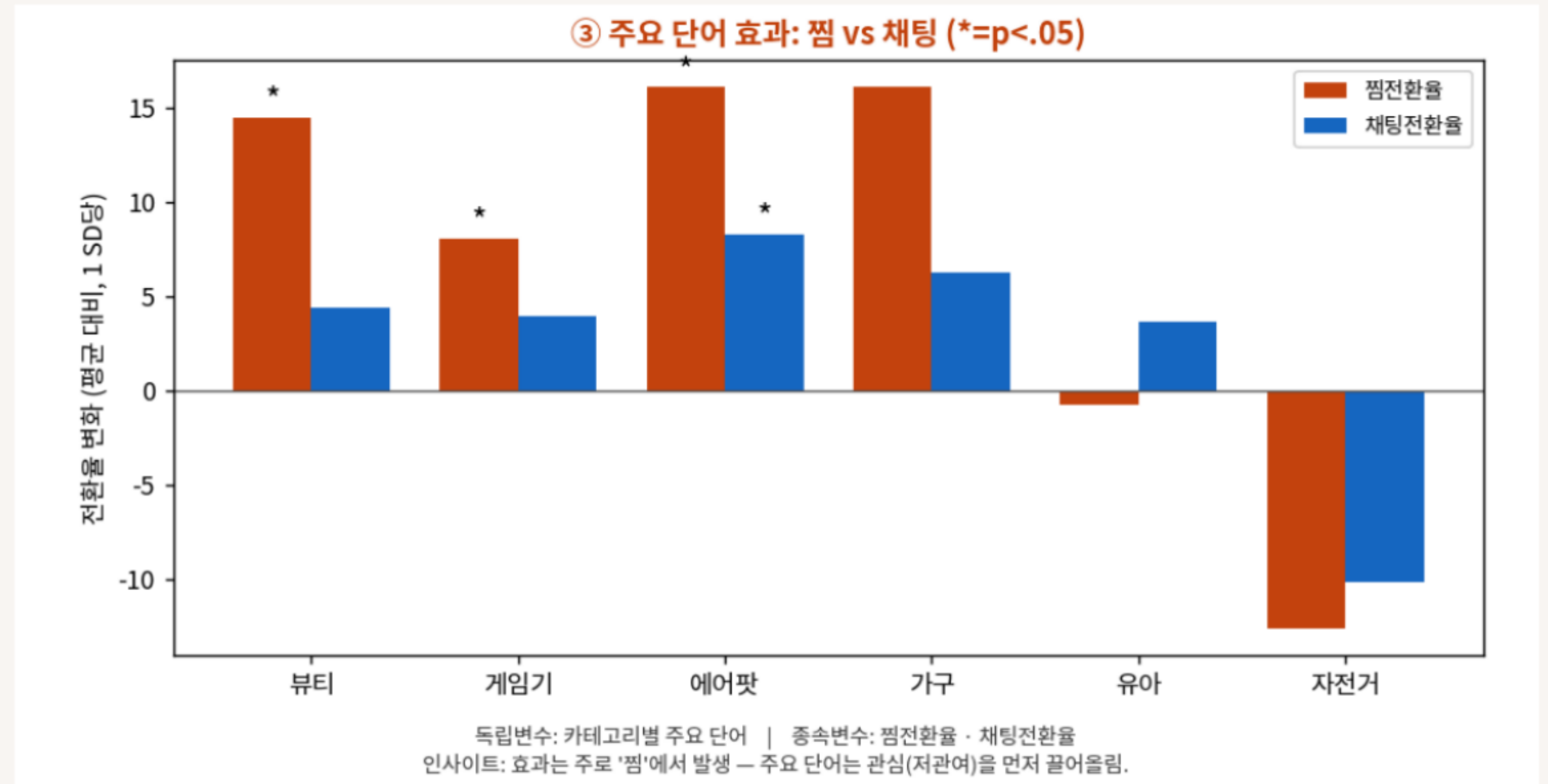
자전거 &
유아

카테고리 단어가 무조건 통하는 것이 아니라,
(1) 구매자의 의사결정 불안을 해소하는 정보로 기능하고
(2) 변별력이 있을 때만 작동한다.

구매의사는 단계마다 다른 신호에 반응한다

— 찜 vs 채팅

두 종속변수를 나눈 설계 덕분에,
주요 단어의 효과가 어느 '단계'에서
발생하는지 볼 수 있었다.
효과는 거의 전적으로
찜(저관여 관심)에 집중됐고,
채팅(고관여 행동)에서는
에어팟을 제외하면 유의하지 않았다.



관통 메시지

중고거래에서 구매자의 관심을 움직이는 것은
판매자의 '따뜻한 말'이 아니라,
그 카테고리의 핵심 정보를 충실히 담은 글이다.

한계 및 후속 연구

1

상관 $\neq$ 인과

좋은 매물이라서 카테고리
단어가 함께 풍부하게 쓰였
을 가능성(역인과·교란)을
완전히 배제할 수 없다.

2

단어 리스트의 한계

각 제품군의 특징을
나타내는 단어 중
상위 단어만 골라
단어 리스트를 제작하였으며
변수에 소구 언어뿐 아니라
제품명·구성·상태어를
함께 포함하였다.

3

빠른거래 편향과 거래 소요시간

당근마켓은
게시~판매완료까지
걸린 시간을 제공하지 않아,
노출 시간을
직접 통제하지 못했다.

친절함과 관련된 가설을 데이터로 검증

분석 결과, 판매자의 친절함이나 정서적 표현이 반드시 판매 성과로 이어지는 것은 아니었으며,
개인의 경험이나 직관이 항상 일반화될 수 없음을 확인할 수 있었습니다.

이를 통해 데이터 분석은 일상적으로 당연하게 여겨지는 **통념을 객관적으로 검증**하는 도구가 될 수 있으며,
나아가 **새로운 인사이트를 발견**하고 **의사결정을 지원**하는 데 활용될 수 있음을 보여주었습니다.

경청해주셔서
감사합니다

